

Universidad de Monterrey

Facultad de Ingeniería



Proyecto de intro. a la ing.

Título:

A1.2 Avances de Proyecto 1

Profesor:

Antonio Martínez Torteya

Alumnos:

Diego Landeros Perez

Emiliano Villanueva Moreno

Fernando Gael Garza Muñoz

Matrículas:

688182

688046

688057

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

Introducción	3
Metodología	4
Reportar información relacionada tanto a las conexiones como al código utilizado	4
Figura 1.1	5
Resultados	6
Referencias:	7

Introducción

El propósito de esta actividad es llevar a cabo la primera etapa de un sistema de entretenimiento. Dicha etapa cuenta con un botón y un LED, y el objetivo es que al mantener presionado el botón, el LED se mantuviera apagado, y mientras el botón no estuviera presionado, el LED permanecerá encendido.

El proyecto final consiste en un sistema de entretenimiento que cuenta con tres botones y tres luces. Las luces se encienden de forma aleatoria y el usuario deberá presionar el botón correspondiente, apagándose así esa luz y encendiéndose una nueva. Esto deberá repetirse de forma correcta un total de diez veces, además de cronometrar el tiempo y reproducir un sonido dependiendo de si los resultados fueron correctos o incorrectos.

Metodología

Conexiones

Componente utilizado	Descripción	Justificación
LED	Componente con forma de píldora partida por la mitad que cuenta con dos alambres que sobresalen debajo de él, los cuales son el ánodo y el cátodo.	Se utiliza para ser accionado por medio de señales emitidas del microcontrolador Arduino UNO.
Push Button	Componente de forma cuadrangular con un cilindro en el centro; cuenta con 4 “patas” las cuales al presionar el botón, cierran un circuito interno en forma de “x” que hace que la energía de una pata pase a la pata de la esquina opuesta.	Es usado para enviar señales al microcontrolador una vez que sea presionado.
Resistor	Componente con forma de píldora pequeña que cuenta con dos alambres que salen por cada uno de los extremos.	Este es usado para “proteger” al LED de un exceso de voltaje y evitar que se queme.
Arduino UNO	Componente con forma rectangular que cuenta con varios pines seccionados en tres grupos: POWER, ANALOG y DIGITAL. Tiene luces que encienden al estar alimentado o conectado a una fuente de poder.	Se usa para recibir la señal enviada por el Push Button y luego, dependiendo de lo que se programe, envía señales al LED para que se encienda o se apague.

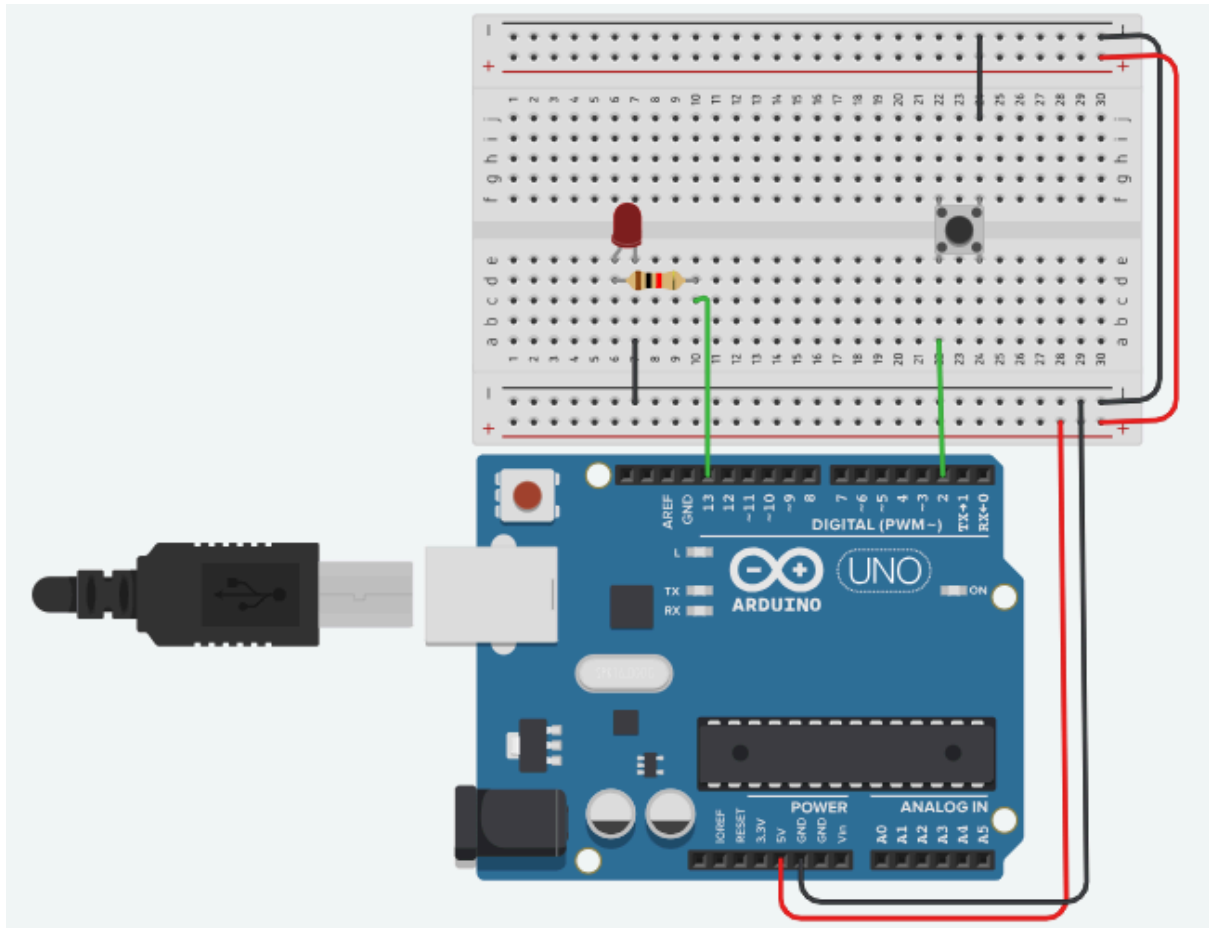


Figura 1.1

En el circuito se pueden apreciar las conexiones, donde las principales son la fuente energía que en este caso se utilizaron 5V que se conectó a los buses de polaridad positiva para darle energía a la protoboard,

```

1  const int boton = 2;
2  const int led = 13;
3
4  void setup() {
5      pinMode(boton, INPUT_PULLUP);
6      pinMode(led, OUTPUT);
7      Serial.begin(9600);
8  }
9
10 void loop() {
11     if (digitalRead(boton) == HIGH) {
12         digitalWrite(led, HIGH);
13         Serial.println("Encendido");
14     }
15     else {
16         digitalWrite(led, LOW);
17         Serial.println("Apagado");
18     }
19
20     delay(100);
21 }

```

Figura 1.2

En el código, se definieron en que pin digital están conectados nuestros componentes, siendo pin 2 para el botón, y pin 13 para el led. Después se determinó la configuración inicial, siendo el botón para recibir información con INPUT_PULLUP y el led para dar salida, se le agregó un Serial.begin para iniciar comunicación de la computadora y el arduino. Luego en el loop, se comenzó con un condicional para que el circuito entendiera que al no presionar el botón, el led estará encendido, sino cuando esté siendo presionado, el led se apagará; teniendo un delay de 1 segundo para la acción.

Resultados

Tras haber hecho las conexiones necesarias y haber programado la lógica con la que funcionarán los componentes, obtuvimos un circuito el cual siempre está prendido un LED, pero, al presionar un Push Button, el led se apaga hasta que se deje de presionar el botón.

Evidencia de los resultados esperados

[Video del funcionamiento del circuito](#)

Referencias: